

수행평가

직관적으로 $\sqrt{2}$ 가 유리수임을 증명할 때와 같이 간단하게 알 수 있을 것 같으나 서로소 조건을 사용하더라도 결국 유한번 반복하는 과정을 생략하게 되므로 직관적으로 표현하고자 이 문제를 시뮬레이션으로 돌리게 되었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

jemine,codepen

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

$x^2 + y^2 = 3$ 을 만족하는 유리수 x, y 는 존재하지 않습니다.

이걸 증명하기 위해 슬라이드 2개를 만들어서 하나는 x 값 조절(x 값을 q/p 라 하고 p 값을 조절 하며 모든 x 가 1과2 사이에 있게하는 q 값을 대입해서 그래프화 시켜),하나는 같은 방법으로 y 값 조절을 해서 3을 만족하는 유리수가 없다는 것을 증명할꺼야

그걸 증명하는 html코드를 짜달라고

옆에 슬라이드로 z 축 회전이 가능하게 해줘. 그리고 버튼 만들어서 그 버튼 누르면 모두 초기화 시켜

그리고 슬라이드 2개를 만들어서 하나는 x 값 조절(x 값을 q/p 라 하고 p 값을 조절 하며 모든 x 가 1과2사이에 있게 하는 q 값을 대입해서 그래프화 시켜),하나는 같은 방법으로 y 값 조절을 해서 그에 따른 z 값을 모두 찍어. 그러니까 슬라이드로 p 값을 증가시키면 전체적인 값의 평균 크기는 비슷하나 수만 많아지도록

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

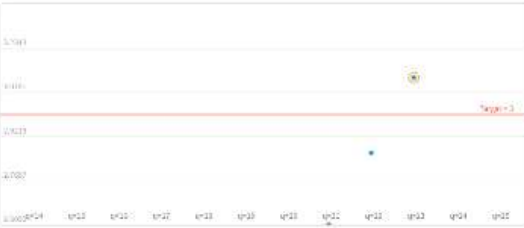
$x^2 + y^2 = 3$ 의 유리수 해 탐색

대수의 정리를 보여주는 그래프 시뮬레이션

슬라이드 1: $x = q/p$ 조절을 통한 x^2 추적

분모 p 를 고정하면, 1과 2 사이의 모든 분자 q 에 대해 x^2 의 값을 계산하여 그래프에 점을 찍습니다. 일단 선(평면)과 교차하는 점(해)이 있는지 확인할 수 있습니다.

분모 (p) 조절:



가장 최근의 분자: 분모 = 20
 $x = 20/15 = 1.3333$
 $x^2 = 0.177778$ (소수점 후: 0.177778)

슬라이드 2: $y = q_2/p$ 조절을 통한 $x^2 + y^2$ 추적

앞서 정한 분모 p 를 기준으로, 다시 x 값을 선택합니다. 이후 가능한 모든 y 에 대해 $x^2 + y^2$ 의 값을 계산합니다. 평면의 z 를 찾지 못하면, z 가 1보다 작을 때(0.5)를 관찰할 수 있습니다.

공통 분모 (p):

x 분자 (q_1) 선택:



가장 최근의 분자: 분모 = 20
 $x = 20/15 = 1.3333$
 $x^2 = 0.177778$ (소수점 후: 0.177778)
 최근: y^2 이 0을 초과할 때까지 반복합니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

더 직관적으로 xyz평면을 이용해서 나타내야하며 어떤 때 x,y가 유리수가 될 수 있는지 기준을 명시해야한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

x,y,z평면으로 해서 내가 조절한 p,q간격에 맞는 점을 찍고 $z = x^2 + y^2$ 인 점들을 찍고 $z = 3k^2$ 인 평면도 그려달라고

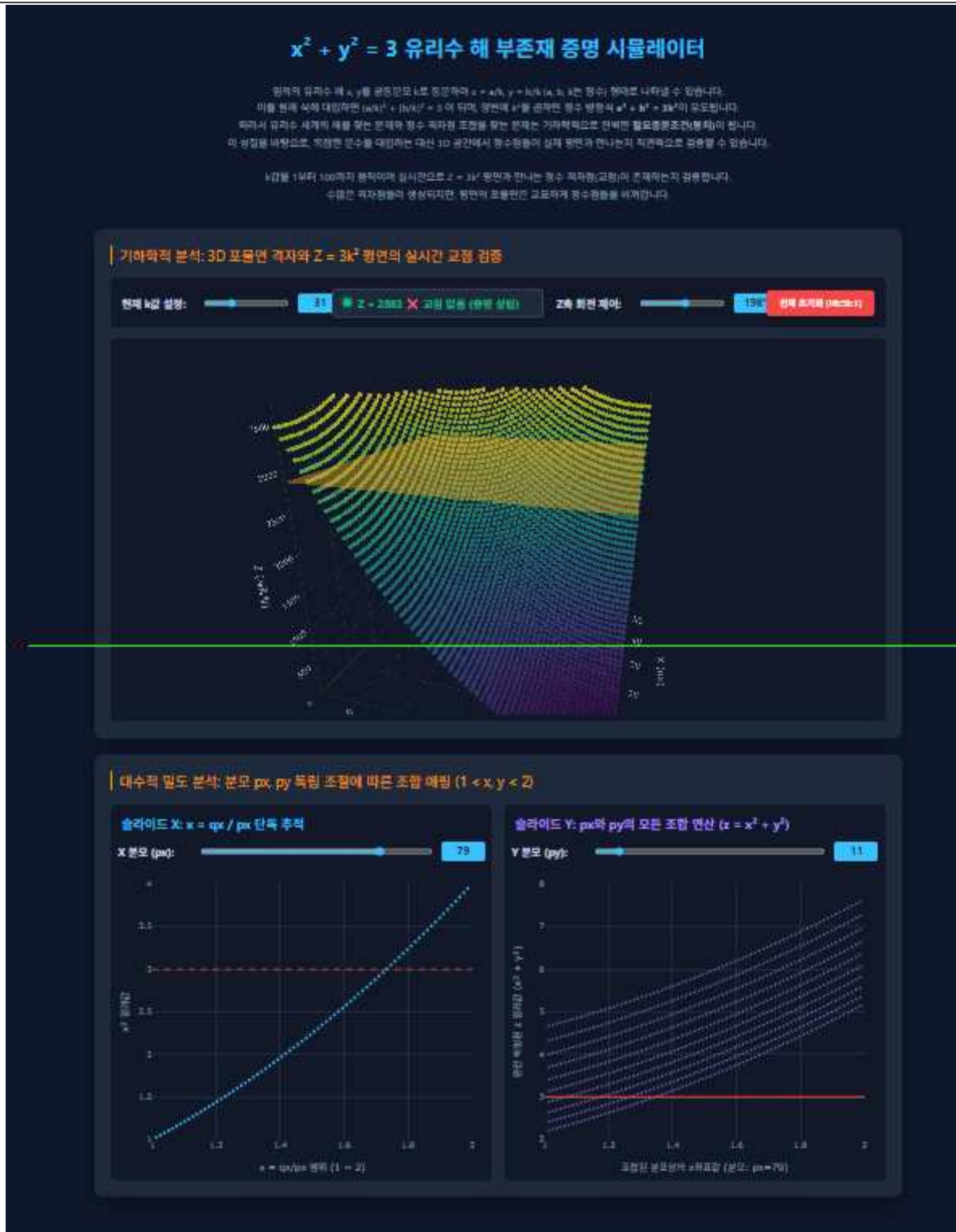
점 크기를 줄이고 1부터 100까지 표현해. $3k^2$ 도 3,12,... 이런식으로 여러개 그리고. 그리고 나온 그래프는 마우스로 내가 원하는 부분만 확대할 수 있게 해줘

시작하기 전에 텍스트로 유리수 (x,y)쌍이 $x^2 + y^2 = 3$ 를 만족하는 것은 잘 정리하면 정수(x,y,k)쌍이 $x^2 + y^2 = 3k^2$ 이 되는 것이 되는 것과 필요충분조건이 되는 이유를 간략하게 써줘

그 내용을 최대한 5줄 정도 내외로 요약해서 html 부분중 'k값을 1부터 100까지 움직이며 실시간으로 $Z = 3k^2$ 평면과 만나는 정수 격자점(교점)이 존재하는지 검증합니다.

수많은 격자점들이 생성되지만, 평면의 포물면은 교묘하게 정수점들을 비껴갑니다.' 이 말을 하는거 위에다가 써줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

상단 'k값' 슬라이더: 1부터 100까지 움직여 3D 공간의 목표 평면 높이를 내 마음대로 조절한다.
 실시간 교점 알림창: k값을 바꿀 때마다 평면과 정수 격자점이 만나는 교점이 실제 있는지 실시간으로 검증해준다.
 회전 슬라이더 및 마우스 드래그: 3D 격자 공간을 사방으로 자유롭게 돌려보며 입체적으로 관찰할 수 있다.
 하단 'X 분모'와 'Y 분모' 슬라이더: 유리수 조합의 촘촘한 정도를 독립적으로 바꾼다.
 우측 조합 그래프: 두 분모를 조절함에 따라 모든 분수 쌍의 계산 결과가 점으로 찍히며, 빨간 기준선($z = 3$)에 닿는지 눈으로 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터가 복잡한 분수 문제를 3D 정수 격자와 평면의 교차 구조로 변환해 주어 문제의 핵심 본질을 한눈에 직관적으로 파악하는 데 큰 도움이 되었다. 분모 슬라이더를 올려 점들을 아무리 촘촘하게 채워도 목표선을 절묘하게 비껴가는 현상을 보며, 유리수 세계의 조밀성 속에 숨겨진 대수적 격차를 발견하고 귀류법의 힌트를 얻을 수 있었다. 특히 k값을 1부터 100까지 바꿀 때마다 실시간 검증 창에 [교점 없음]이 뜨는 것을 보며, 수식으로 유도한 증명의 결론이 수치적으로도 완벽하게 성립함을 명확히 검토할 수 있었다. 다만 시뮬레이터 특성상 유한한 범위 내의 값들만 계산하여 보여주기 때문에, 무한한 유리수 전체에 대한 수학적 연속성과 완전한 엄밀성을 대체하기에는 한계가 있었다. 결론적으로 컴퓨터 연산의 유한성이라는 아쉬움은 있지만, 대수학적 증명 과정을 기하학적 시각화로 연결해 주어 풀이의 확신과 정수론적 모순을 이해하는 데 매우 유용한 도구였다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

이상은 2024년 서울대학교 기출 문제 2의 캡처 이미지입니다. 문제 내용은 다음과 같습니다.

문제 2 2024년 서울대학교 기출

실면이 나올 확률이 p , 뒷면이 나올 확률이 q 인 동전이 있다. (단, $0 < p < 1$ 이고 $q = 1 - p$ 이다.) 이 동전을 던져서 앞면이 나오면 H, 뒷면이 나오면 T라고 나타내자. 주어진 양의 정수 $n(n \geq 3)$ 에 대해 두 선수 A와 B가 다음 규칙을 따르는 게임을 한다.

[규칙]

- (가) A와 B는 각각 네 장의 카드 HHT, HT, TH, TT 중 1장씩 선택한다. (단, A와 B는 서로 다른 카드를 선택한다.)
- (나) 앞면이 동전을 반복하여 던지다가 연속하여 나온 결과가 A 또는 B가 선택한 카드에 적힌 것과 동일하게 나오는 순간, 해당 카드를 선택한 선수의 승리를 선언하고 동전 던지기를 멈춘다.
- (다) 동전을 n 번 던졌을 때까지 승자가 없는 경우 무승부를 선언하고 동전 던지기를 멈춘다.

예) $n=5$ 이고 A와 B가 각각 HT와 HH를 선택했을 때 동전을 던져 나온 결과에 따른 승부는 다음과 같다.

결과	승부
THH	A 승리
TTHH	B 승리
TTTTH	무승부

A가 승리할 확률을 a_n , B가 승리할 확률을 b_n , 무승부일 확률을 c_n 이라고 하자.

(1) $n=3$ 이고 $p = \frac{1}{4}$ 인 경우, A와 B가 각각 HT와 TH를 선택했을 때 a_3 과 b_3 을 구하시오.

(2) 주어진 양의 정수 $n(n \geq 3)$ 에 대하여 A와 B가 각각 HT, TH를 선택했을 때 $a_n = b_n$ 이 성립하도록 하는 p 를 모두 구하시오.

(3) A와 B가 각각 HH와 TH를 선택했다. 두 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 과 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 이 같도록 하는 p 를 구하고, 그때의 p 의 값에 대하여 $a_m > b_m$ 이 성립하도록 하는 $m(m \geq 3)$ 의 범위를 구하시오.

(4) 제시문의 [규칙]-(가)를 변형하여 선택할 수 있는 카드에 HHT를 추가하자. (단, 나머지 규칙은 동일하다.) A는 HHT를 선택하고 B는 TH를 선택했다. 두 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 과 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 이 같도록 하는 p 를 구하고, 그때의 p 의 값에 대하여 $a_m < b_m$ 이 성립하도록 하는 $m(m \geq 3)$ 의 범위를 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$1) / a_2 = p^2q + p^2q = \frac{15}{64} \quad (p=\frac{1}{4}, q=\frac{3}{4})$$

$$b_2 = p^2q + p^2q = \frac{3}{64}$$

$$[2] \quad p^{n+1}q + p^n(1-q) = p - p^n$$

$$q^{n+1}p + q^n(1-p) = q - q^n$$

$$\therefore p - p^n = q - q^n \quad n \geq 2$$

$$p^n - q^n = p - q$$

$$(p-q)(p^{n-1} + p^{n-2}q + \dots + p^2q^{n-2} + pq^{n-1} + q^n) = 0$$

$$\therefore p^{n-1} + p^{n-2}q + \dots + q^n = 1$$

$$1 = (p+q)^{n-1} = 1^{n-1} = 1 \quad \therefore p^{n-1} + (n-1)p^{n-2}q + \dots + q^n = 1$$

$$\therefore p^{n-1} + p^{n-2}q + \dots + q^n = 1 \quad n \geq 2$$

$$\therefore p = q = \frac{1}{2}$$

$$[3] \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n = q + p^2q$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = p^2$$

$$\therefore p^2 = \frac{1}{2} \quad p = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

$$a_m = p^2$$

$$b_m = 1 - p^2 - q^{m+1}$$

$$a_n - b_n = 2p^2 - 1 + q^{n+1} = q^{n+1} > 0$$

$$\therefore a_n \geq b_n$$

$$\therefore n \geq 9 \text{ 일 때 } a_n \geq b_n$$

$$[4] \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n = p^2 \quad \therefore (1/2) \text{ 일 때 } p = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$a_n = (p^2 + p^4 + \dots + p^{2n})q = p^2q(1 + p^2 + \dots + p^{2n-2}) = p^2q \times \frac{1-p^{2n}}{1-p^2} = p^2 - p^{2n}$$

$$b_n = 1 - a_n - q^{n+1} = p^2 - p^{2n}$$

$$\therefore b_n - a_n = 1 - 2(p^2 - p^{2n}) - q^{n+1} = p^{2n} - q^{n+1} > 0$$

$$p^{2n} - q^{n+1} > 2p^2 - 1 = 0$$

$$p^{2n} > q^{n+1}$$

$$\left(\frac{p}{q}\right)^{2n} < p$$

$$0.914 < 0.414 < (\sqrt{2}-1)^{n+1} < \frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{1.415}{2} = 0.7075$$

$$\therefore n \geq 9 \text{ 일 때 } a_n \geq b_n$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이러한 조합 대결은 동전을 던지는 횟수가 늘어나거나 앞면이 나올 확률이 바뀔 때마다 직관적으로 예측하기가 힘들다. 이처럼 복잡하고 눈에 보이지 않는 확률의 흐름과 변화를 직관적으로 이해하고 쉽게 검증하기 위해서는 시각적인 시뮬레이션이 반드시 필요하여 만들게 되었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, codepen

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제에 대해서도 똑같이 시뮬레이션을 만들꺼야. 어떤 식으로 만들면 좋을지 추천해줘

2. 확률 수조의 물 채우기: 면적 보존 시뮬레이션

전체 확률의 합은 항상 1(100%)이라는 점에 착안하여, n 이 증가함에 따라 확률이 어떻게 분배되고 고착되는지 면적으로 보여주는 방식입니다.

시각화 방법: * 하나의 큰 사각형 수조(전체 확률 1)를 준비합니다.

$n=1, 2, 3\cdots$ 배수가 진행될 때마다, 아직 승부가 나지 않은 '무승부 수조(남은 확률 c_n)'에서 물이 뿜어져 나와 'A 승리 수조(a_n)'와 'B 승리 수조(b_n)'로 흘러 들어갑니다.

p 슬라이더를 $1/\sqrt{2}$ 등으로 맞추면, n 이 무한히 커질 때 A와 B 수조의 물 높이가 정확히 반반 (0.5)으로 똑같아지며 균형을 이루는 모습을 보여줍니다.

핵심 메시지: " n 이 커질수록 무승부 영역은 메마르고, 우리가 설정한 p 값에 따라 두 승리 수조의 최종 수위가 결정된다"는 수렴의 개념을 직관적으로 보여줍니다.

이거에 대해서 시뮬레이션 코드(html)을 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

확률 수조의 물 채우기

전체 확률의 합은 항상 1(100%)이라는 면적 보존 법칙을 시각화한 대시보드입니다.

시행 횟수(\$n\$)가 증가함에 따라 '무승부 수조'의 물이 비워지며 'A와 B의 수조'로 완벽하게 재분배되는 흐름을 관찰해 보세요.

실험 조건 제어

게임 시나리오 선택

시나리오 1

앞면이 나올 확률 (p) 0.4185

$p = 0.5$ (균등 분전)

$p = 1/\sqrt{2}$ (≈ 0.7071)

동전 던지기 제한 횟수 (n) 6

▶ 실시간 급수 채우기 (Auto)

초기화

실시간 확률 보존 수조 물리계

A 승리 수조 (α_A)

진행 중/무승부 수조 (α_B)

B 승리 수조 (α_B)



17.5%



6.6%

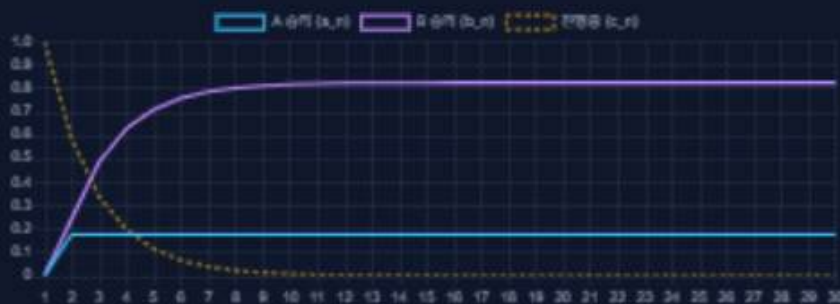


75.8%

🔒 총합 보존 검증:

$0.1751 + 0.0665 + 0.7584 = 1.0000$ (100% 보존 완료)

시행 횟수(n)에 따른 확률 수렴 가속도 경로



대수학적 상태 분석 툴

▶ 시나리오 2 분석 (A[HH] vs B[TH])

A는 오직 첫 두 번에 무조건 HH가 나와야만 승리하므로, 게임 횟수(\$n\$)가 늘어나도 승리 수조의 최종 높이는 17.5%로 고정(정체)됩니다.

💡 **관련 가이드:** 시나리오 3에서 $p=0.7071$ 로 설정한 뒤 자동 재생을 누르면, 무승부 수조가 완전히 마르는 순간 A와 B의 수위가 정확히 50% 대칭을 이루는 아름다운 경수론적 평형을 관찰할 수 있습니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

여러 경우에 대해서 비교하는게 가능하여야 하고 확률도 직관적으로 비교가 잘 안된다. 또한 단순히 2개 조합이 아닌 3개 조합으로 하여 다양한 경우에서 확률이 어떻게 달라지는 지를 시뮬레이션 해야한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

전체적으로 밝게 하고 하얀 바탕에 하얀 글씨가 있는부분이 있는데 수정해

바탕은 모두 흰색으로 하고 글씨는 모두 검은색으로 해.수조의 표면은 물에만 색을 넣어서 알 수 있게하고 떠다니는 생물은 없애

수조를 8개를 만들어서(ttt,tth,tht, ... hhh) n 값이 늘어남에 따라 그래프가 어떤 식으로 바뀌는지 표현하고 총합 보존 검증란은 없애

이걸 3차원에서 구현해줘. x 축과 y 축은 두 사람이 각각 8장의 카드중 어떤 카드를 골랐는지.(xy 평면에는 64개의 지점이 생기도록) z 축에는 0부터 z 좌표까지 x 축의 카드를 고른사람이 이길 확률, 그 z 좌표에서 무승부일 확률을 그 지점의 z 축에 다른 색깔로 더하고 y 축의 카드를 고른 사람이 이길 확률을 다시 다른 색깔로 그 지점에 더해서 64개의 지점의 세개의 색의 z 값의 합이 모두 1이 되도록

▶ 실시간 급수 채우기 (Auto)

초기화

이 기능들 다시 추가하고 각 막대들을 중간에 있는 막대들도 보이도록 살짝 연하게 해줘

xy 축에 각각 어떤 경우인지(예)TTH)쓰고 다시 각각 직육면체들은 진하게 해. 그리고 평소때는 모두 진하다가 64개중 하나에 마우스 갖다 대면 나머지는 거의 투명처리 하고 그 직육면체만 뚜렷하게 보이도록 해. 그리고 그중에서도 빨강,노랑,파랑 부분에 마우스 대면 확률이 몇인지 숫자로 표시되도록 해줘

xy 축에 쓰인 경우 이름들이 직육면체에 가려졌어. 지금 기준으로 반대쪽에 각 경우명을 써줘. 그리고 각 직육면체에 마우스를 댈 때 현재는 확률 세개와 검은색 한줄이 나오는데 검은색 한줄은 빼

시행 횟수(n)에 따른 확률 곡선도 아래 추가해줘.(버튼 두개 만들어서 거기서 어떤 경우의 대결일때 확률 곡선이 어떻게 나오는지 그려.(예)위에서 $p=0.8$ 로 잡고 버튼 두개를 TTH와 THH를 선택했을 때 n 에 따른 a승리,b승리, 무승부 곡선 3개를 그려)

이걸 고려해서 라벨들에 들어갈 내용들을 수정해줘.(예를 들면 '실험 제어'같은 말들은 고쳐줘)

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

[illegible]

출판사: 동진 출판 / 가격: 5,000 원 (정가) / 판권: 2004년 11월 10일



이 시뮬레이터는 복잡한 확률 대결을 마우스 클릭과 드래그만으로 쉽게 이해할 수 있도록 설계되었다. 처음 사용하는 사람은 다음 3단계 과정을 따라 하면 된다. 먼저, 좌측 패널의 '실험 제어'에서 환경을 설정한다. '앞면 확률(p)' 슬라이더로 동전의 성질을 정하고, '던지기 횟수(n)' 슬라이더로 동전을 몇 번 던질지 결정한다. 실시간 급수 채우기 버튼을 누르면 동전 횟수가 1부터 50까지 자동으로 늘어나며 기둥이 차오르는 역동적인 변화를 볼 수 있다. 그 후, 우측의 '3D 확률 수조'를 관찰한다. 캔버스를 마우스로 클릭한 채 드래그하면 수조를 사방으로 돌려볼 수 있어 기둥에 가려진 반대편 이름까지 쉽게 확인 가능하다. 특정 직육면체 기둥에 마우스를 올리면 화면이 반투명해지며, 해당 칸의 [A 승리(파랑) / 무승부(노랑) / B 승리(빨강)] 확률이 툴팁 창에 군더더기 없이 깔끔하게 나타난다. 마지막으로, 하단의 '확률 추이 곡선'에서 원하는 대진 조합을 선택한다. 동전 횟수(n)가 1회부터 50회로 늘어남에 따라 두 플레이어의 승리 확률이 어떻게 요동치고 수렴하는지 실시간 선 그래프로 분석할 수 있으며, 회색 점선을 통해 현재 수조의 위치와 그래프 수치를 직관적으로 매칭할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 직관과 다른 상성 관계를 눈으로 보여주어 문제의 본질을 파악하는 데 큰 도움이 된다. 특히 동전 횟수에 따라 무승부가 줄어들고 승리 확률로 수렴하는 변곡점을 실시간 곡선으로 추적할 수 있어 점화식 설계의 결정적 힌트를 얻을 수 있다. 앞면 확률 변화에 따른 실시간 검증도 유용하다. 다만, 수치의 트렌드만 보여줄 뿐 구체적인 수학적 식 유도 과정을 직접 제공하지 않는 점은 아쉽다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 3차원 공간 수조와 동적 곡선 그래프 같은 시각적 도구를 즉각 구현하여 복잡한 상황을 한눈에 파악하고 계산 결과를 검증할 수 있게 해준다. 반면, AI가 제시한 시각적 지표와 데이터가 수학적으로 옳은지 검증하고, 문제 해결을 위한 전체적인 탐구 방향성과 논리적 틀을 설계하는 것은 인간의 영역이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이번 AI 협업 및 시뮬레이터 구현 경험은 향후 물리 계열 연구원으로서 마주할 실무적 연구 방법론에 있어 중대한 시사점을 준다.

첫 번째는 물리적 직관의 고도화다. 물리학은 눈에 보이지 않는 미시 세계나 거시 우주의 역학 관계를 다룬다. 복잡한 확률 흐름을 3차원 수조와 곡선으로 시각화한 경험은, 향후 난해한 물리 방정식을 직관적인 데이터 트렌드로 전환하여 현상의 본질을 꿰뚫어 보는 능력이 된다.

두 번째는 가상 실험 중심의 연구 체계에 대한 경험이다. 현대 물리학은 거대 장비를 사용하기 전 컴퓨터 시뮬레이션으로 이론을 선제 검증한다. 변수에 따라 실시간으로 변하는 시스템을 구축해 본 경험은 가상 공간에서 물리적 조건을 제어하며 예측 모델을 설계하는 실무 역량으로 직결된다.

마지막은 AI 융합 연구 시대의 주도권 확보다. 미래 연구원은 AI를 구현 도구로 쓰되 전체 큰 틀은 직접 설계해야 한다. AI 출력을 검증하고 탐구의 논리적 틀을 잡았던 경험은, AI에 종속되지 않고 연구를 주도하는 비판적 사고의 중요성을 일깨워 줄 것 이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 연구 보고서를 작성하며 느낀 점은 복잡한 수학적 이론을 텍스트와 수식에만 가두지 않고, 시각적 시뮬레이터로 현상화할 때 비로소 문제의 본질이 입체적으로 다가온다는 사실이다. 여러 복잡한 확률의 성질들은 머릿속 계산만으로는 쉽게 납득하기 힘든 영역이었으나, 직접 구현한 시뮬레이션을 통해 직관적으로 검증할 수 있었다. 특히 생성형 AI와의 협업 과정에서 AI의 기술적 구현 속도에 감탄하면서도, 그것이 내놓은 데이터의 무결성을 끊임없이 의심하고 탐구의 전체적인 논리적 틀을 잡는 것은 결국 인간의 비판적 사고라는 점을 깨달았다. 이번 경험은 향후 물리 계열 연구원으로서 마주할 수많은 난제 앞에서 시뮬레이션을 도구로 주도적으로 활용하고, 현상을 다각도로 해석해 나갈 수 있는 강력한 연구 방법론적 자신감을 심어주었다.